

ضوء طاقته تساوي طاقة الفوتون المنبعث عند انتقال إلكترون من المستوى الثاني لذرة هيدروجين إلى المستوى الأول الذي نصف قطره ($0.529A^0$) وطاقته تساوي ($-13.6eV$) أسقط هذا الضوء على فلز اقتران الشغل له ($2.4eV$) أوجد:

1- جهد القطع لذلك الفلز

2- الطول الموجي المصاحب للإلكترون في المستوى الثاني

علماً بأن ($h = 6.626 \times 10^{-34} J.s$) وشحنة الإلكترون ($q = 1.6 \times 10^{-19} C$)

الحل (1): أولاً نحسب طاقة الفوتون من العلاقة

$$\Delta E = E_1 - E_2 = E_1 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = -13.6 \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{1^2} \right) = 10.2eV$$

ثم نحسب جهد القطع حيث

$$K_{max} = hf - \phi = q_e V_0 \Rightarrow V_0 = \frac{hf - \phi}{q_e} = \frac{(10.2 - 2.4) \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$V_0 = 7.8V$$

الحل (2): حساب الطول الموجي المصاحب للإلكترون في المستوى الثاني حيث

$$n\lambda = 2\pi r_n$$

$$n\lambda = 2\pi(n^2 r_1) \Rightarrow \lambda = 2\pi n r_1 = 2\pi \times 2 \times 0.529 \times 10^{-10}$$

$$= 6.65 \times 10^{-10} m = 6.65A^0$$